



Onduleurs photovoltaïques

Notre gamme de produits

Onduleurs photovoltaïques, Surveillance et Service pour
installations solaires de toutes tailles

Onduleurs solaires pour toutes tailles de systèmes PV

Résidentiel, commercial et centrales au sol



H2.5 / H3A / H4A / H5A Flex

M6A / M8A / M10A



RÉSIDENTIEL



M10A

M15A / M20A / M30A Flex

M50A / M70A / M100A Flex



COMMERCIAL

Photo : PRE Energy GmbH



M125HV Gen2

M250HV



CENTRALES AU SOL

MyDeltaSolar Cloud

Surveillance de votre installation PV

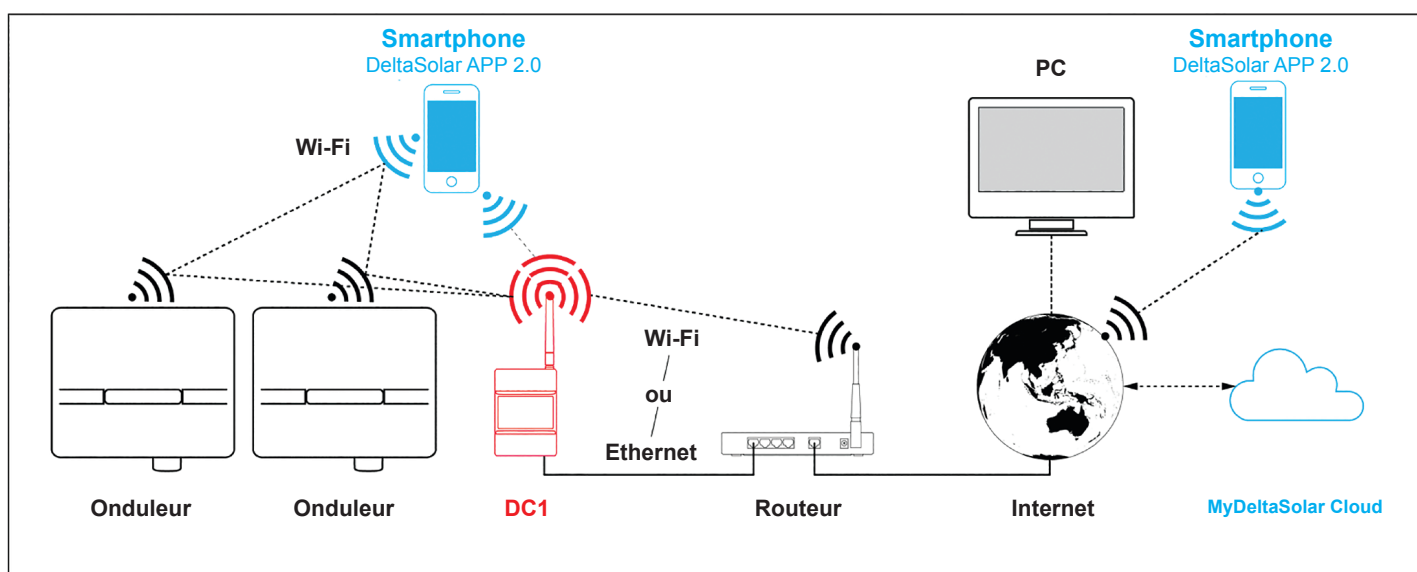
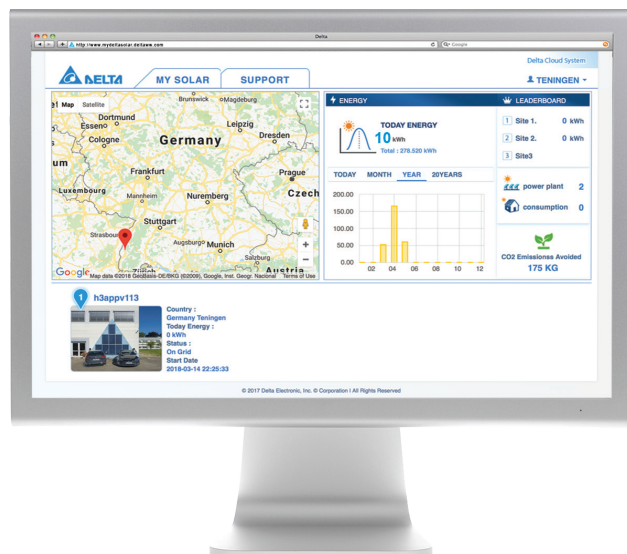
MyDeltaSolar Cloud est un système de surveillance basé sur le cloud permettant aux propriétaires d'onduleurs solaires d'enregistrer leur installation PV en ligne pour en connaître l'état n'importe où et n'importe quand. Il garantit le bon fonctionnement et une rentabilité maximale de l'installation solaire.

L'application peut s'utiliser avec les onduleurs Delta dotés d'une communication Wi-Fi tels que les onduleurs monophasés de la série Flex et les onduleurs RS485 via notre collecteur de données DC1 Data Collector.

L'application Internet conviviale offre une vue d'ensemble rapide des paramètres clés, tels que le rendement et l'état du système, ce qui la rend idéale pour les systèmes photovoltaïques commerciaux de petites tailles ou résidentiels.

Les données indicatrices de performance en temps réel sont collectées auprès des onduleurs puis transmises via Internet pour s'afficher sur votre ordinateur ou votre appareil relié à Internet sous la forme de graphiques faciles à lire.

Des alertes e-mail automatiques peuvent être configurées pour fournir une notification immédiate de tout problème en évitant d'immobiliser votre investissement solaire.



Application DeltaSolar 2.0

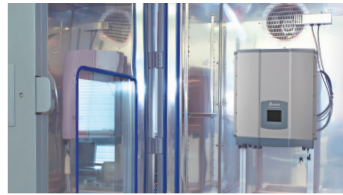
Application de surveillance pour onduleurs avec communication Wi-Fi ou RS485 via DC1

L'application DeltaSolar utilise la communication Wi-Fi intégrée de l'onduleur monophasé de la série Flex pour s'y connecter afin de mettre en service et surveiller votre système photovoltaïque. L'application peut être utilisée conjointement avec le collecteur de données DC1 Data Collector pour nos onduleurs monophasés Flex via Wi-Fi ou pour nos onduleurs triphasés via l'interface RS485. Elle est disponible pour les appareils mobiles sous Android et iOS.



L'avantage de la marque Delta

Des produits exceptionnels et plus encore



Une société forte et fiable avec une présence locale

- Des partenaires expérimentés à contacter près de chez vous et dans votre langue
- Connaissance des conditions d'accès au réseau local

Des produits hautement fiables soumis à des essais poussés et constamment améliorés

- Des produits soumis à des essais poussés dans des conditions extrêmes
- Des composants électroniques et un châssis en aluminium coulé sous pression
- Indice de protection IP65 pour les installations en extérieur

Assistance complète pour les partenaires commerciaux, les installateurs et les exploitants de centrales

- L'équipe Delta Solar propose des formations sur les onduleurs pouvant être organisées dans vos locaux sur demande

Delta fournit une assistance fiable, souple et compétente

- Service assuré par les employés Delta
- Des techniciens qualifiés possédant des années d'expérience dans le domaine des systèmes photovoltaïques
- Possibilité de contacter directement le support technique (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h) :

Numéro de téléphone international : 0800 918 823 (appel gratuit)
support@solar-inverter.com

2,5 kVA - 5 kVA pour systèmes photovoltaïques résidentiels

H2.5 Flex	H3A / H4A Flex	H5A Flex
 ✓ Communication Wi-Fi ✓ Tension de démarrage extra-faible	 ✓ Communication Wi-Fi ✓ Tension de démarrage extra-faible	 ✓ Communication Wi-Fi ✓ Tension de démarrage extra-faible

	H2.5 Flex	H3A Flex	H4A Flex	H5A Flex
Entrée (DC)				
Puissance max reçue des panneaux (W)	2 600	3 190	4 320	5 280
Plage de tension (V)	30 ... 500	30 ... 600		
Plage de tension nécessaire à pleine puissance (V)	240 ... 470	180 ... 500	240 ... 500 ¹⁾	
Nombre de dispositifs de suivi MPP	1	2 ²⁾		
Sortie (AC)				
Nombre de phases	1			
Puissance apparente nominale (VA) ³⁾	2 500	3 000	4 000	5 000 ⁴⁾
Plage de tension réseau (V) ⁵⁾	230 (-20% / +22%), 1 phase (L, N, PE)			
Plage de fréquence (Hz) ⁵⁾	50 / 60 ± 5			
Plage de réglage facteur de puissance	0,8 capacitif ... 0,8 inductif			
Autres données				
Rendement max. (%)	97,5			98,3
Rendement UE (%)	96,8			98,0
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ... +60 (à pleine puissance jusqu'à +40 °C)			
Degré de protection	IP65			

¹⁾ Lorsqu'il est utilisé avec un courant maximal

²⁾ Entrées parallèles: 1 MPP Tracker, entrées séparées: 2 Trackers MPP, charge d'entrée: symétrique et asymétrique (pour H3A Flex / H4A Flex : 0/100 %, pour H5A Flex : 4/96 %)

³⁾ Cosφ = 1 (VA = W)

⁴⁾ Allemagne : 4,6 kW

⁵⁾ Les plages de tension AC et de fréquence seront programmées conformément aux exigences spécifiques du pays concerné.

Onduleurs solaires Delta

Des performances exceptionnelles et un large éventail de fonctions



Une rentabilité maximale

Les onduleurs solaires Delta atteignent un rendement maximal à concurrence de 99,2 % et offrent l'une des plus grandes plages de températures de fonctionnement disponibles. Pleine puissance jusqu'à une température ambiante de 50 °C pour optimiser l'efficacité énergétique et garantir une rentabilité maximale.



Caractéristiques spécifiques

L'une des caractéristiques spécifiques des onduleurs Delta est la fonction anti-PID (dégradation induite du potentiel (PID, Potential Induced Degradation)). Cette fonction protège les modules solaires contre les pertes de puissance dues à la PID, en permettant la distribution de puissance réactive pendant la nuit. Il est possible de remplacer le parasurtenseur de type 2 intégré par un parasurtenseur de type 1+2.



Longue durée de vie

Les onduleurs de Delta ont une très longue durée de vie grâce au boîtier en aluminium durable et aux composants électroniques robustes et de haute qualité qui sont employés dans leur construction. L'amélioration continue des produits est assurée par des tests complets effectués lors de la phase de conception et en production.



Boîtier en aluminium

Le boîtier en aluminium des onduleurs solaires Delta assure une protection à long terme contre l'humidité et la corrosion. Le boîtier entièrement étanche et résistant aux chocs protège l'électronique de l'onduleur contre les projections d'eau provenant de toutes les directions. Il peut donc être installé sur les sites extérieurs protégés, dans les sous-sols humides et les zones très poussiéreuses (par ex. en agriculture).

6 kVA - 10 kVA pour systèmes photovoltaïques résidentiels

M6A	M8A	M10A
		
✓ Communication Wi-Fi et RS-485	✓ Communication Wi-Fi et RS-485	✓ Communication Wi-Fi et RS-485

	M6A	M8A	M10A
Entrée (DC)			
Puissance max reçue des panneaux (W)	6 600	8 800	11 000
Plage de tension (V)	200 ... 1 000		
Plage de tension nécessaire à pleine puissance (V) ¹⁾	315 ... 850	415 ... 800	
Nombre de dispositifs de suivi MPP	2 ²⁾		
Sortie (AC)			
Nombre de phases	3		
Puissance apparente nominale (VA) ³⁾	6 000	8 000	10 000
Plage de tension réseau (V) ⁴⁾	230 ± 20 % / 400 VAC ± 20%; 3 phases + PE ou 3 phases + N + PE		
Plage de fréquence (Hz) ⁴⁾	50 / 60 ± 5		
Plage de réglage facteur de puissance	0,8 capacitif ... 0,8 inductif		
Autres données			
Rendement max. (%)	98,3	98,3	98,3
Rendement UE (%)	97,6	97,9	98,0
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ... +60 (Puissance maximale sans déclassement +40 °C)		
Degré de protection	IP65		

¹⁾ Lors d'une opération avec des entrées DC équilibrées (50/50 %)

²⁾ Entrées parallèles : 1 optimiseur MPP ; Entrées séparées : 2 optimiseurs MPP ; Charge d'entrée : Symétrique et asymétrique (M6A, M8A, M10A: 40/60 %)

³⁾ Cos Phi = 1 (VA = W)

⁴⁾ Les plages de tension AC et de fréquence seront programmées conformément aux exigences spécifiques du pays concerné.

Surveillance de votre centrale photovoltaïque

Collecteur de données DC1

- Collectez toutes les données pertinentes de vos onduleurs Delta
- Gérez plusieurs systèmes PV dans le MyDeltaSolar Cloud
- Connectez-vous à vos onduleurs Delta via RS485 ou Wi-Fi
- Compatible avec les solutions de surveillance tierces
- Entrées digitales, contact sec, limitation dynamique de puissance



GÉNÉRALITÉS	DC1
Tension d'alimentation (fiche RS485)	9 ... 25 VDC / 5 W (à partir de la carte de communication de l'onduleur / à l'aide de notre alimentation pour rail DIN DRC-12V10W1AZ ou équivalent)
Tension d'alimentation (Micro-USB)	5 V _{DC} / 5 W
Type de protection	IP20
Humidité relative de l'air	30 ... 85 %
Plage de températures de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Plage de températures de stockage	-30 ... +70 °C
Altitude de fonctionnement	2 000 m
Nombre max. d'onduleurs	RS485 : 30 ; Wi-Fi : 9
Connecteurs	RS485, Wi-Fi, Micro-SD, Port d'extension, USB 2.0

Wi-Fi	DC1
Normes réseau	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Débit de données	IEEE 802.11b : 6,5 ... 150 Mbit/s IEEE 802.11g : 6 ... 54 Mbit/s IEEE 802.11n : 1 ... 1 Mbit/s
Modulation	OFDM (BPSK), QPSK, 16-QAM, 64-QAM ; 802.11b (CCK / DSSS)
Bande passante	20 MHz / 40 MHz

15 kVA - 100 kVA pour installations photovoltaïques commerciales

M15A / M20A Flex	M30A Flex	M50A / M70A / M100A Flex
 NOUVEAU ! ✓ Faible bruit (max. 31,6 dBA) ✓ Communication Wi-Fi	 NOUVEAU ! ✓ 3 trackers MPP ✓ Communication Wi-Fi	 NOUVEAU ! ✓ 6 trackers MPP (M50A/M70A) ✓ 8 trackers MPP (M100A) ✓ Communication Wi-Fi (en option)

	M15A Flex	M20A Flex	M30A Flex	M50A Flex	M70A Flex	M100A Flex
Entrée (DC)						
Puissance max reçue des panneaux (W)	16 500	22 000	33 000	55 000	77 000	110 000
Plage de tension (V)	200 ... 1 000					
Plage de tension nécessaire à pleine puissance (V)	325 ... 900	460 ... 900	480 ... 900	390 ... 900	460 ... 900	520 ... 840
Nombre de dispositifs de suivi MPP	2	2	3	6		8
Sortie (AC)						
Nombre de phases	3					
Puissance apparente nominale (VA) ¹⁾	15 000	20 000	30 000	50 000	70 000	100 000
Plage de tension réseau (V) ²⁾	230/400 V -20 % / +30 % ; 3 phases + PE (Δ) ou 3 phases + N + PE (Y)					
Plage de fréquence (Hz) ²⁾	50 / 60 ± 5					
Plage de réglage facteur de puissance	0,8 capacitif ... 0,8 inductif					
Autres données						
Rendement max. (%)	98,3	98,5	98,6	98,7	98,8	98,7
Rendement UE (%)	97,9	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ... +60 ³⁾					
Degré de protection	IP66					

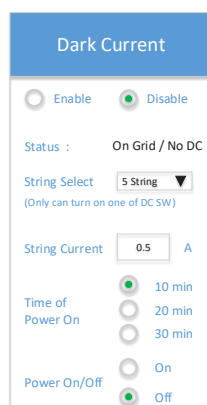
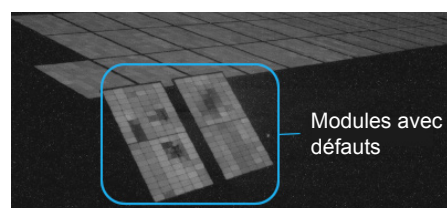
¹⁾ Cosphi = 1 (VA = W)

²⁾ Les plages de tension AC et de fréquence seront programmées conformément aux exigences spécifiques du pays concerné

³⁾ À pleine puissance nominale sans déclassement jusqu'à +50 °C pour M15A Flex, +50 °C pour M20A Flex, +40 °C pour M30A Flex, +50 °C pour M50A Flex / M70A Flex / M100A Flex avec tensions nominales (AC et DC) et Cosphi =1

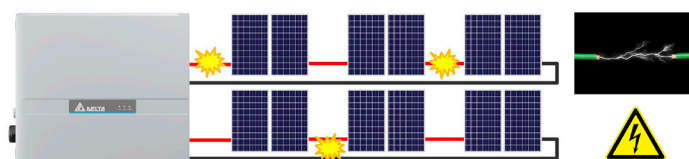
Fonctions techniques spécifiques

Fonction Pro EL et détection des défauts d'arc



Fonction d'électroluminescence Pro EL unique

- Disponible pour M125HV et M250HV
- Détection précoce des cellules et modules défectueux (par ex. en raison de microfissures)
- Basée sur la fonctionnalité d'une LED
- Le courant circule dans les cellules solaires, ce qui provoque l'émission de lumière (1 150 nm)
- Nécessite une caméra CCD à infrarouge et un smartphone disposant de l'application DeltaSolar 2.0. Contrôlable via le logiciel Delta Service.



Détection intégrée des défauts d'arc dans les onduleurs solaires de 15 à 250 kVA

- Disponible pour M15A Flex / M20A Flex / M30A Flex / M50A Flex / M70A Flex / M100A Flex / M125HV et M250HV
- Delta Electronics se concentre principalement sur la détection des défauts d'arc en série, car il s'agit de la défaillance la plus susceptible de se produire.
- La détection des défauts d'arc se caractérise par un délai d'interruption inférieur à 1 s (UL 1699B, section 29).

125 kVA - 250 kVA pour installations photovoltaïques à grande échelle

M125HV Gen2	M250HV
 NOUVEAU ! ✓ 140 kVA - 125 Kw ✓ 1 500 Vdc	 NOUVEAU ! ✓ 250 kVA ✓ 1 500 Vdc ✓ 12 trackers MPP

	M125HV Gen2	M250HV
Entrée (DC)		
Puissance max reçue des panneaux (W)	125 000	250 000
Plage de tension (V)	860 ... 1 500	500 ... 1 500
Plage de tension nécessaire à pleine puissance (V)	860 ... 1 450	820 ... 1 350
Nombre de dispositifs de suivi MPP	1	12
Sortie (AC)		
Nombre de phases	3	
Puissance apparente nominale (VA) ¹⁾	140 000 VA / 125 000 W Puissance active	250 000
Plage de tension réseau (V) ²⁾	600 V -36 % / +15 % ; 3 phases + PE (Δ)	640 à 920 V AC ; 3 phases + PE (Δ)
Plage de fréquence (Hz) ²⁾	50 / 60 ± 5	
Plage de réglage facteur de puissance	0,8 capacitif ... 0,8 inductif	
Autres données		
Rendement max. (%)	99,1	99,0
Rendement UE (%)	98,7	98,8
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ... +60 ³⁾	
Degré de protection	IP66	

¹⁾ Cosphi = 1 (VA = W)

²⁾ Les plages de tension AC et de fréquence seront programmées conformément aux exigences spécifiques du pays concerné

³⁾ À pleine puissance nominale sans déclassement jusqu'à +50 °C pour M125HV, +50 °C pour M250HV avec tensions nominales (AC et DC) et Cosphi=1

Delta Service & Assistance

Fiable, souple et compétent

Une bon service est important. C'est pourquoi Delta fournit une assistance réactive, fiable et compétente.

Satisfaction du client et délais de réponse rapides ne sont pas seulement des mots pour Delta. Delta prend soin de ses partenaires et clients au cours de toute la durée de vie du produit.

Notre équipe Solar Delta vous assiste au quotidien. Tous nos techniciens sont à votre disposition via notre plateforme téléphonique multilingue mais peuvent aussi se déplacer sur site pour vous seconder.

Vous avez besoin d'informations détaillées sur l'onduleur photovoltaïque ? Aucun problème ! Notre équipe Delta Solar propose des cours de formation sur les onduleurs qui peuvent être tenus soit dans vos bureaux soit dans les nôtres.



Contact commercial

Belgique

sales.belgium@solar-inverter.com
0800 711 34 (appel gratuit)

France

ventes.france@solar-inverter.com
0800 918 823 (appel gratuit)

Suisse

sales.switzerland@solar-inverter.com
0800 562 049 (appel gratuit)

Autres pays européens

sales.europe@solar-inverter.com
+49 7641 455 547



solarsolutions.delta-emea.com